FS **Kurvenintegrale 1. Art** $\int_\gamma f\, d\vec{s} = \int_{t=a}^{b} f\,|\gamma'(t)|\,dt$

Parssa Feizi
a eingesetzt muss SP
b eingesetzt EP

2. Art S1: Bestimme Kurve γ mit Intervall $[a,b]$ falls nicht gegeben

S2: Ableitungsvektor $\dot{\gamma}(t)$ S3: $\gamma(t)$ in $\vec{v}$ einsetzen für x, y, z, Komponenten einsetzen

S4: Skalar von $\vec{v}(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t)$ berechnen und das dann integrieren mit Grenzen a nach b für t $\int_a^b \vec{v}(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t)\, dt$

Vektoranalysis: $\mathrm{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v}$ Vektor → Vektor; $\mathrm{grad}(v) = \nabla v$ Skalar → Vektor; $\mathrm{div}(\vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v}$ Vektor → Skalar

Schwerpunkt
Fl. $x_s = \frac{1}{A}\int_B x\, dF$
Kur $x_s = \frac{1}{L}\int_{\partial B} x\, ds$

$\mathrm{div}(\mathrm{grad}(v)) = \Delta \vec{v} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$

Masse $\frac{1}{M} \cdot \int \rho \cdot x\, dV$
Vol. $\frac{1}{V}\int_V x\, dV$

Potentialfeld $\vec{v}$ ist Potfeld wenn $\mathrm{rot}(\vec{v}) = 0$ und einfach zusammenhängend

Kurvenintegral 2. Art ist bei geschlossenen Kurven immer gleich 0 $\oint_\gamma \vec{v}\, d\vec{s} = 0$

Funktion von Pot Feld bekommen

Ansatzmethode: $\vec{v} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \nabla f$ jede Komponente einmal integrieren und $\int f_x\, dx = f$

Konstanten auflösen

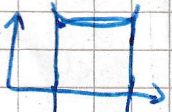
Kurvenintegralmethode wenn geht (0,0,0) nach t integrieren

$f(x,y,z) - f(a,b,c) = \int_\gamma \vec{v}\, d\vec{s} = \int_0^x f_x(t,0,0) + \int_0^y f_y(x,t,0) + \int_0^z f_z(x,y,t)$

Doppelt und Dreifach integrale FS 102-103 Wenn Fallunterscheidung bei Normalbereich

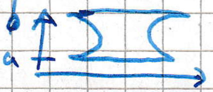
Integral addieren $\int_a^c \int_{h_1(x)}^{g_1(x)} dy\,dx + \int_c^b \int_{h_2(x)}^{g_2(x)} dy\,dx$ $B_i = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x \le b,\ g_i(x) \le y \le h_i(x)\}$

Normalbereich nach x



a bis b

nach y



Oberflächenintegral 1. Art:

$\iint_F f \cdot |F_u \times F_v|\, du\, dv$

① Fläche Parametrisieren
② $F_u \times F_v$ berechnen
③ einsetzen

FS 160

2. Art $\iint_B \vec{v}(X(u,v)) \cdot \vec{n}\, du\, dv$

① Fläche bestimmen bei Kreisen $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z = x^2+y^2+4 \end{pmatrix}$
② Fläche ableiten nach u und v
③ Fläche in $\vec{v}$ einsetzen wo kurve z.
④ Skalar berechnen
⑤ Integral auflösen

Integralsatz von Gauss $\iiint_K \mathrm{div}\, \vec{v}\, dV$ Oberflächenintegral 2. Ord

Stokes $\oint \mathrm{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}\, du\, dv$ $X = ($ Parameter in Komponenten nach Variablen partiell ableiten Kreuzprodukt davon X in $\vec{V}$ einsetzen wenn $\mathrm{rot}\,\vec{v}$ konst dann unnötig

dF hier nur dydx

Satz von Green, $\int_\gamma v(x,y)\, d\vec{s} = \int_B \mathrm{rot}\,\vec{v}(x,y)\, dF$

Rumpf DGL $a(y) \cdot u_x + b(x)\, u_y = 0$

$a(y) = \frac{dx}{dy}$ $b(x) = \frac{dy}{dx}$

$\Rightarrow \int 1\, dx = \int a(y)\, dy \to A(y) + c = x \to c = x - A(y) \to$ allg. Lösung $f(c)$

PDGL: ① $u_{xy} \vee u_{xx} \vee u_{yy} = f(x,y)$ 2 fach Integrieren und Konstanten bestimmen

② $a u_{xxy} + b u_{xxy} + c u_y = f(x,y)$ Substitution $v = u_y$ ⇒ gewöhnliche DGL

③ $u_{xx} - \frac{1}{a} u_t = 0$ rechte Seite homogen RB $u(0,t)$ und nötig ⇒ Separationsansatz $u = X \cdot T$ ⇒ Ableitungen bilden

$u_{xx} + b u_{tt} = 0$ etc Ablt. nicht gemischt AB $u(x,0)$ $\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} = \lambda = \text{const}$ etc

⇒ **EW-Problem** $X'' - \lambda X = 0$ daraus Polynom $X'' \to \mu^2$ etc dann FS 171

dort $\lambda \hat{=} \mu$ Fallunterscheidung $\lambda > < = 0$ Superposition die mehrere Basis lösungen addieren und RB einsetzen wenn X gesucht und AB wenn T gesucht

Meistens folgt Summe $\sum_{k=0}^{\infty} X \cdot T$ AB einsetzen für Koeffizientenvergleich und k bestimmen.

Methode d'Alembert
Additionstheoreme $\cos(x+at) - \cos(x-at) = +\cos(x)\cos(at) + \sin\sin - \cos\cos - \sin\sin$
FS 95 wenn von y steht bsp $\phi(y)$ dann $\phi(x) \to \phi(y)$ machen

Potenzreihen FS 79 $r = \frac{\lim_{k\to\infty}}{\sqrt[n]{|a_n|}}$ $r = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ $f(x+p) = f(x)$ $x \in \mathbb{R}$

~~Fourier~~ Konv. radius $x_0 \pm r$

Fourier FS 84 $a_0 = \frac{2}{p} \int_0^p f(x)\,dx$ Integral aufteilen in Teile

$a_k = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{p} kx\right) dx$ $b_k = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{p} kx\right) dx$ | $s(x)$ x stetig $s(x) = f(x)$

bei: gerade bzw ungerade FS 84 ak bk

$s(x) \neq$ stetig Grenzwert rechts links und durch 2

Stochastik: **Bayes**: $P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$ | $P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|B)$

FS:206 stochastisch unabhängig

$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$ | **diskret**: Stufe wo die P sich auf 1 add

stetig: integrierbare Dichtefunktion $f(x) = F'(x)$ $F(x_0) = P(X \leq x_0)$

Normalverteilung
$P(X < x_0) = \Phi(z)$ wenn z negativ dann $1 - \Phi(z)$

$z = \frac{x_0 - \mu}{\sigma}$ **Erwartungswert** diskret $\sum x_i \cdot p_i$ FS 208

bed **Dichtefunktion** stetig $f(x) \geq 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_0^{\infty} f(x)\,dx = 1$

Erwartungswert stetig $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx \to \int_0^{\infty} x f(x)\,dx + \underbrace{\int_{-\infty}^{0} 0\,dx}_{0}$

diskrete mit 2 Zufallsgrößen (X,Y) alle Kombinationen durchgehen und die einzelnen P multiplizieren wenn ereignis bei zwei kombination kommt dann addieren ~~was gleich der~~ ist

$0! = 1$
$1! = 1$

$$F_Z(x) = \begin{matrix} 0 & z \leq 1 \\ \frac{1}{3} & 1 < z \leq 3 \\ 1 & 3 < z \end{matrix}$$

$P(X=1) = \frac{1}{3}$
$P(X=3) = \frac{2}{3}$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

Binomial $P(X = x_0) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$